中南大学传热学（机械 2009级）试题参考答案及评分标准

2011-- 2012学年下学期　　时间 120分钟

传热学 课程 32 学时 2 学分　　考试形式： 开卷

专业年级：机械 09级总分 100分，占总评成绩 70 %

注：此页不作答题纸，请将答案写在答题纸上

一、填空（每空 1 分，总计 20 分）

1. 传热的三种基本方式有 热传导 、 热辐射 、 热对流 。
2. 毕渥数是导热分析中的一个重要的无因次准则，它表征了 固体内部导热热阻与界面上换热热阻之比 。
3. 对流换热过程的单值性条件有 几何 、 物理 、 时间 、 边界 四项。。
4. 肋效率的定义为 肋片实际散热量与肋片最大可能散热量之比 。
5. 已知某一导热平壁的两侧壁面温差是 30℃，材料的导热系数是 22W / (m.K)，通过的热流密度是 300W / ㎡，则该平壁的壁厚是 2.2m
6. 从流动起因，对流换热可分为 自然对流 、 强制对流 。
7. 格拉晓夫准则的物理意义 流体流动时浮升力与粘滞力之比的无量纲量 ；表达式 Gr ＝ $g\alpha_v\Delta t l_c^3/\nu^2$ 。
8. 黑体是指 反射率 为 0 的物体，白体是指 吸收率 为 0 的物体。
9. 一个由两个表面所构成的封闭系统中，若已知两表面面积 A1=0.5A2,角系数 X1,2=0.6，则 X2,1= 0.3 。
10. 角系数具有 相对性 、 完整性 、 可加性 的特性。

二、简答题（25 分）

1、简单归纳一下导热问题中常见的几类边界条件以及其定义。　　（5 分）

解：导热问题主要有以下三类边界条件：（ 1 ）第一类边界条件:该条件是给定系统边界上的温度分布，它可以是时间和空间的函数，也可以为给定不变的常数值。

（2）第二类边界条件:该条件是给定系统边界上的温度梯度，即相当于给定边界上的热流密度，它可以是时间和空间的函数，也可以为给定不变的常数值。

（3）第三类边界条件:该条件是第一类和第二类边界条件的线性组合，常为给定系统边界面与流体间的换热系数和流体的温度，这两个量可以是时间和空间的函数，也可以为给定不变

的常数值。

2、求解导热问题有哪三种基本方法，简述各自的求解过程及特点。（6 分）

解：求解导热问题的三种基本方法是：(1) 理论分析法；(2) 数值计算 法；(3) 实验法

三种方法的基本求解过程有：

(1) 所谓理论分析方法，就是在理论分析的基础上，直接对微分方程在给定的定解条件下进行积分，这样获得的解称之为分析解，或叫理论解；(2) 数值计算法，把原来在时间和空间连续的物理量的场，用有限个离散点上的值的集合来代替，通过求解按一定方法建立起来的关于这些值的代数方程，从而获得离散点上被求物理量的值；并称之为数值解；(3) 实验法 就是在传热学基本理论的指导下，采用对所研究对象的传热过程所求量的方法

三种方法的特点：分析法能获得所研究问题的精确解，可以为实验和数值计算提供比较依据；局限性很大，对复杂的问题无法求解；分析解具有普遍性，各种情况的影响清晰可见。数值法在很大程度上弥补了分析法的缺点，适应性强，特别对于复杂问题更显其优越性；与实验法相比成本低。实验法是传热学的基本研究方法，适应性不好；费用昂贵。

3、在对流传热理论中，什么是边界层？如何确定边界层的厚度？（8 分）

解： 对流传热理论中，有两种边界层，分别是流动边界层和温度边界层。当粘性流体流过物体表面时，会形成速度梯度很大的流动边界层；当壁面与流体间有温差时，也会产生温度梯度很大的温度边界层（或称热边界层）。

从 y = 0、u = 0 开始，u 随着 y 方向离壁面距离的增加而迅速增大；经过厚度为 δ 的薄层，u 接近主流速度 u_∞，把 $u/u_\infty=0.99$ 处离壁的距离定义为流动边界层厚度；而对于温度界层，当温度随着 y 方向离壁面距离的增加而迅速变化，当温度达到如下情况时

$$y=0,\ \theta_w=T-T_w=0$$

$$y=\delta_t,\ \theta=T-T_w=0.99\theta_\infty$$

δ_t 即为边界层的厚度，且 δ 与 δ_t 不一定相等。

4、夏天人在同样温度（如：25 度）的空气和水中的感觉会不一样，请用传热学理论解释为什么；（6 分）

解：由于水的导热系数和空气的导热系数不一样，所以根据基本导热定律可知同等温差和相同的接触面积下，交换的热量是不一样的；另外从对流换热角度分析，水和空气的对流换热相关参数也不一样，对流换热效率也不一样。所以人体表的散热情况会不一样，感觉也不一样。

三、计算题：（55 分）

1．一房屋的混凝土外墙的厚度为 δ=200mm ，混凝土的热导率为 λ=1.5W/(m • K) ，冬季室外空气温度为 t_{f2}=-10℃，有风天和墙壁之间的表面传热系数为 h_2=20W/(m2 • K)，室内空气温度为 t_{f1}= 25℃,和墙壁之间的表面传热系数为 h_1=5 W/(m2 • K)。假设墙壁及两侧的空气温度及表面传热系数都不随时间而变化，求单位面积墙壁的散热损失及内外墙壁面的温度。（10 分）

解: 由给定条件可知，这是一个稳态传热过程。通过墙壁的热流密度，即单位面积墙壁的散热损失为

$$q=\frac{t_{f1}-t_{f2}}{\frac{1}{h_1}+\frac{\delta}{\lambda}+\frac{1}{h_2}}$$

$$=\frac{[25-(-10)]K}{\frac{1}{5W/(m^2\cdot K)}+\frac{0.15m}{1.5W/(m\cdot K)}+\frac{1}{20W/(m^2\cdot K)}}=100W/m^2$$

2 分

根据牛顿冷却公式，对于内、外墙面与空气之间的对流换热

$$q=h_2\left(t_{w2}-t_{f2}\right)$$

2 分

，同时有

$$q=h_1\left(t_{f1}-t_{w1}\right)$$

2 分

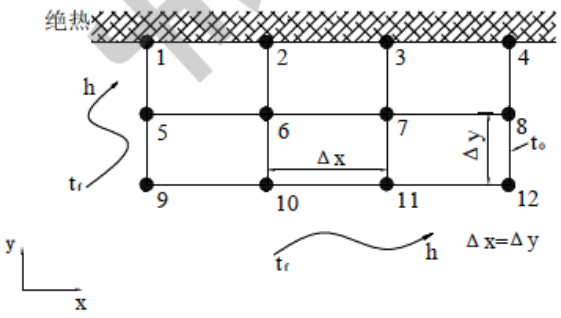
所以有 $t_{w2}=t_{f2}+q\frac{1}{h_2}=-15°C$

2 分

$$t_{w1}=t_{f1}-q\frac{1}{h_1}=5°C$$

2 分

2、在图 3 所示的有内热源的二维稳态导热区域中，一个界面绝热，一个界面等温温度为t_0（含节点 4），其余两个界面与温度为t_f的流体对流换热，λ、h 均匀，内热源强度为$\dot{\Phi}$，试列出节点 2、3、6、8、9、10 的离散方程式。（15 分）



解：节点 2：$\lambda\frac{t_1-t_2}{\Delta x}\left(\frac{\Delta y}{2}\right)+\lambda\frac{t_3-t_2}{\Delta x}\left(\frac{\Delta y}{2}\right)+\lambda\frac{t_6-t_2}{\Delta y}(\Delta x)+\frac{1}{2}\Delta x\Delta y\phi=0$；

2 分

节点 3：$\lambda\frac{t_2-t_3}{\Delta x}\left(\frac{\Delta y}{2}\right)+\lambda\frac{t_7-t_3}{\Delta y}(\Delta x)+\lambda\frac{t_4-t_3}{\Delta x}\left(\frac{\Delta y}{2}\right)+\frac{1}{2}\Delta x\Delta y\phi=0$；

2 分

大学答案帮手

节点 6：$\lambda\frac{t_2-t_6}{\Delta y}(\Delta x)+\lambda\frac{t_7-t_6}{\Delta x}(\Delta y)+\lambda\frac{t_{10}-t_5}{\Delta y}(\Delta x)+\lambda\frac{t_5-t_6}{\Delta x}(\Delta y)+\Delta x\Delta y\phi=0$；2 分

节点 8：$\lambda\frac{t_4-t_8}{\Delta y}\left(\frac{\Delta x}{2}\right)+\lambda\frac{t_7-t_8}{\Delta x}(\Delta y)+\lambda\frac{t_{12}-t_8}{\Delta y}\left(\frac{\Delta x}{2}\right)+\frac{1}{2}\Delta x\Delta y\phi=0$；2 分

节点 9：$\lambda\frac{t_5-t_9}{\Delta y}\left(\frac{\Delta x}{2}\right)+\lambda\frac{t_{10}-t_9}{\Delta x}\left(\frac{\Delta y}{2}\right)+\frac{1}{4}\Delta x\Delta y\phi-\left(\frac{\Delta x}{2}+\frac{\Delta y}{2}\right)h\left(t_9-t_f\right)=0$；2 分

节点 10：$\lambda\frac{t_9-t_{10}}{\Delta x}\left(\frac{\Delta y}{2}\right)+\lambda\frac{t_{11}-t_{10}}{\Delta x}\left(\frac{\Delta y}{2}\right)+\lambda\frac{t_6-t_{10}}{\Delta y}(\Delta x)+\frac{1}{2}\Delta x\Delta y\phi-\Delta xh\left(h_{10}-t_f\right)=0$；2 分

当 $\Delta x=\Delta y$ 以上诸式可简化为：

节点 2：$2t_6+t_1+t_3-4t_2+\Delta y^2\left(\frac{\phi}{\lambda}\right)=0$；0.5 分

节点 3：$t_2+2t_7+t_4-4t_3+\frac{\Delta x\Delta y\phi}{\lambda}=0$；0.5 分

节点 6：$t_7+t_{10}+t_5+t_7-4t_6+\Delta y^2\left(\frac{\phi}{\lambda}\right)=0$ 0.5 分

节点 8：$t_4+2t_7+t_{12}-4t_8+\frac{\Delta x\Delta y\phi}{\lambda}=0$；0.5 分

节点 9：$t_5+t_{10}+2\left[\frac{h\Delta y}{\lambda}\right]t_f-2\left(1+\frac{h\Delta y}{\lambda}\right)t_9+\frac{1}{2}\Delta y^2\left(\frac{\phi}{\lambda}\right)=0$ 0.5 分

节点 10：$2t_6+t_9+t_{11}+2\left(\frac{h\Delta y}{\lambda}\right)t_f-2\left(2+\frac{h\Delta y}{\lambda}\right)t_{10}+\Delta y^2\left(\frac{\phi}{\lambda}\right)=0$ 0.5 分

注： 可以不经过上述过程直接写出方程；写对一个计 2.5 分，写错 1 个扣 2.5 分。

3、已知 $1.013\times10^5 Pa,100°C$ 的空气以 $v=100m/s$ 的速度流过一块平板，平板温度为 30 摄氏度。求离开平板前缘 3cm 处边界层上的法向速度、流动边界层及热边界层厚度、局部切应力和局部表面传热系数、平均阻力系数和平均表面传热系数。（10 分）

大学教辅部中

解：定性温度 $t_m=\frac{100+30}{2}=65$ ℃

$\lambda=0.0293W/(m\cdot K)$，$\Pr=0.695$，$\nu=19.5\times10^{-6}m^2/s$，$\rho=1.045kg/m^3$。------ 1 分

（1）$x=3cm$ 处，$\mathrm{Re}_x=\frac{u_\infty x}{\nu}=\frac{0.03\times100}{19.5}\times10^6=1.538\times10^5$ ------ 1 分

$v_\delta=100\times0.87/(1.538\times10^5)^{1/2}=0.2218m/s$

------ 2 分

动量边界层厚度 $\delta=4.64\times0.03\times(1.538\times10^5)^{-1/2}=0.355mm$

$\delta_t=\Pr^{-1/3}\delta=0.695^{-1/3}\times0.355=0.398mm$ ------ 2 分

$\tau_w=\frac{0.323\rho u_\infty^2}{\sqrt{\mathrm{Re}_x}}=\frac{0.323\times1.045\times100^2}{\sqrt{1.538\times10^5}}=8.61kg/(m\cdot s^2)$ ------ 2 分

$h_x=0.332\frac{\lambda}{x}\mathrm{Re}_x^{1/2}\Pr^{1/3}=0.332\times\frac{0.0293}{0.03}\times\sqrt{1.538\times10^5}\times0.695=112.6W/(m^2\cdot K)$ 2 分

4、已知在锅炉的空气预热器中，空气横掠过一组叉排管束，$s_1=80mm, s_2=50mm$，管子外径 $d=40mm$，空气在最小界面处的流速为 $6m/s$，$t_w=133°C$，在流动方向上排数大于 10，管壁平均温度为165℃。求空气与管束间的平均表面传热系数。（10 分）

解：定性温度 $t^*=t_m=\frac{t_w+t_f}{2}=\frac{133+165}{2}=149$ ℃，得空气物性值为： 2 分

$\lambda=0.0356W/(m\cdot K)$，$\nu=28.8\times10^{-6}m^2/s$，$\Pr=0.683$， 2 分

$\mathrm{Re}=\frac{ud}{\nu}=\frac{6\times0.04}{28.8\times10^{-6}}=8333$，由 $\frac{s_1}{d}=2$，$\frac{s_2}{d}=1.25$， 2 分

据表（5-7）得 $C=0.519$，$m=0.556$，$\therefore Nu=0.519\times8333^{0.556}=78.55$ 2 分

$h=\frac{Nu\lambda}{d}=\frac{78.55\times0.0356}{0.04}=69.9W/(m^2\cdot K)$ 2 分

5、已知一大型加热炉炉底厚 50mm，初温为 $25°C$，$a=5\times10^{-6}m^2/s$，$\lambda=4W/(m\cdot K)$，$t_\infty=1600°C$，$h=40W/(m^2\cdot K)$。按工艺要求炉内各表面均应加热到 1500 摄氏度方可投入使用。求从开始点火到满足这一条件所需的时间。（10 分）

解：近似地认为炉底外表面是绝热的，则这是一厚为 $2\delta = 2\times 0.05m$ 的无限大平板的非稳态导热问题。 2 分

$\frac{1}{Bi} = \frac{\lambda}{h\delta} = \frac{4}{40\times 0.05} = 2.0$，由图 3-7 查得 $\frac{\theta_\tau}{\theta_m} = 0.8$， 2 分

$t_m = 1600 - 100/0.8 = 1475^0 C$。$\frac{\theta_m}{\theta_0} = \frac{1475-1600}{25-1600} = 0.0794$， 4 分

由图 3-6 查得 $Fo \approx 6.1$，即 $\tau = \frac{6.1\times 0.05}{5\times 10^{-1}} = 30500s = 8.47h$。 2 分

大学答案帮手